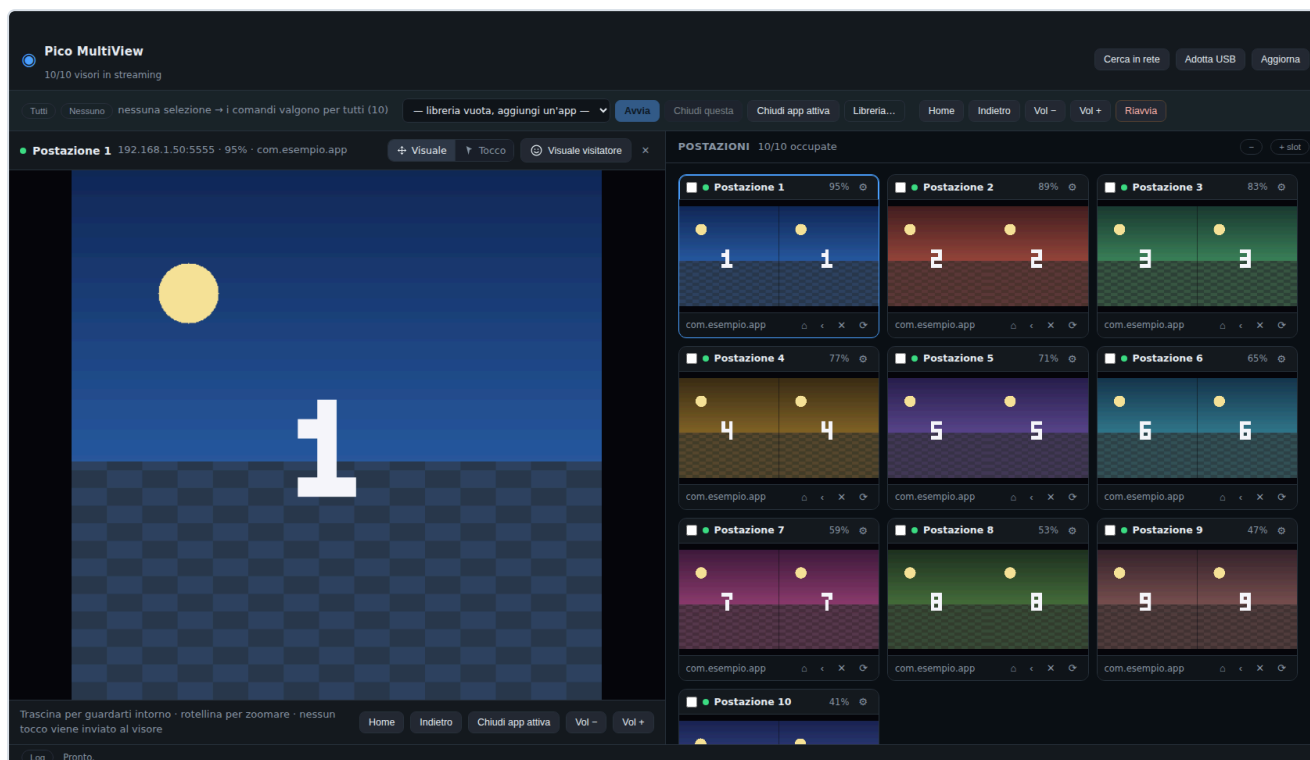


# Pico MultiView

## Guida passo passo per chi parte da zero

Come installare il programma sul Mac, preparare dieci visori PICO 4 e governarli durante un evento. Nessuna conoscenza tecnica richiesta: si parte da come si apre il Terminale.



## SOMMARIO

# Cosa troverai in questa guida

Ogni parte comincia su una pagina nuova. Se è la prima volta, falle in ordine: dalla 1 alla 3 si fa una volta sola, la 4 e le successive sono quelle che userai a ogni evento.

---

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parte 1</b>   | <b>Il Terminale, senza paura</b><br>Che cos'è, come si apre, come si usa. Cinque minuti.                |
| <b>Parte 2</b>   | <b>Installare il programma sul Mac</b><br>Node.js, scaricare Pico MultiView, primo avvio.               |
| <b>Parte 3</b>   | <b>Preparare i visori</b><br>Una volta sola per visore: modalità sviluppatore, cavo, passaggio al wifi. |
| <b>Parte 4</b>   | <b>Usare il programma</b><br>Postazioni, anteprima, visuale libera, comandi su tutti.                   |
| <b>Parte 5</b>   | <b>Comandare dall'iPad</b><br>Il Mac fa da server, l'iPad diventa il telecomando.                       |
| <b>Parte 6</b>   | <b>Il giorno dell'evento</b><br>La checklist da spuntare prima che arrivi il pubblico.                  |
| <b>Parte 7</b>   | <b>Se qualcosa non va</b><br>I problemi tipici e cosa fare, in tabella.                                 |
| <b>Glossario</b> | <b>Le parole tecniche, spiegate</b><br>Da leggere solo quando serve.                                    |

---

## Cosa ti serve prima di cominciare

- ☐ Un **Mac** (va bene qualsiasi Mac degli ultimi anni).
- ☐ I tuoi **visori PICO 4**, carichi.
- ☐ Una **rete wifi** a cui collegare Mac e visori. Per gli eventi conviene una rete dedicata, anche un semplice router portatile: la wifi degli ospiti è la causa numero uno dei problemi.
- ☐ Un **cavo USB-C** che trasmetta dati, non solo corrente. Serve una volta sola per visore. Se il visore si ricarica ma il Mac non lo "vede", è un cavo da sola ricarica: cambialo.
- ☐ Circa **mezz'ora** la prima volta, poi due minuti a ogni evento.

# Il Terminale, senza paura

Serve solo per l'installazione. Una volta finito, il programma si apre come qualsiasi altra applicazione e il Terminale non lo tocchi più.

## Che cos'è

Il Terminale è una finestra dove si scrivono comandi invece di cliccare pulsanti. Fa le stesse cose del Finder — copiare file, installare programmi — solo che glielo si chiede a parole. Non è pericoloso: fa esattamente quello che gli scrivi, niente di più.

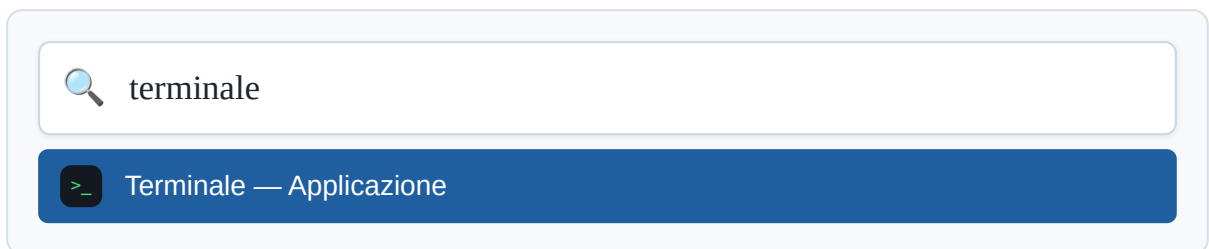
## Come si apre

- 1 Premi  + **barra spaziatrice**

Il tasto  è quello con il quadrifoglio, a sinistra della barra spaziatrice. Si apre una barra di ricerca al centro dello schermo.

- 2 Scrivi **terminale** e premi **Invio**

Non serve scriverlo tutto: bastano le prime lettere e il Mac lo trova da solo.



- 3 Si apre una finestra come questa



Quella riga con il  finale si chiama *prompt*: vuol dire "sono pronto, dimmi cosa fare". Il testo prima del  cambia da Mac a Mac, non preoccuparti se il tuo è diverso.

## Le cinque regole d'oro

### COME SI USA

- **Un comando alla volta.** Copia una riga, incollala nel Terminale, premi `Invio`, aspetta che ricompaia il prompt `%`, poi passa alla successiva.
- **Per incollare** si usa `⌘` + `V`, come dappertutto.
- **Aspetta.** Alcuni comandi scrivono righe su righe per minuti. È normale: sta lavorando. Hai finito quando ricompare il prompt.
- **Se ti chiede la password** del Mac, digitala: *non vedrai niente* mentre scrivi, nemmeno i pallini. È fatto apposta. Scrivi e premi `Invio`.
- **Le righe gialle non sono errori.** Sono avvisi, e si possono ignorare. I problemi veri dicono `error` e fermano tutto.

### ATTENZIONE AI CARATTERI

Copia e incolla i comandi, non riscriverli a mano: un trattino o uno spazio sbagliato basta a farli fallire. Se il Terminale risponde `command not found`, quasi sempre è un errore di battitura.

# Installare il programma sul Mac

Si fa una volta sola. Circa quindici minuti, quasi tutti di attesa mentre il Mac scarica.

1

## Installa Node.js

È il motore su cui gira il programma. Apri Safari e vai su **nodejs.org**: c'è un pulsante grande con scritto **LTS** (vuol dire "versione stabile"). Scaricalo, apri il file **.pkg** che finisce in *Download* e clicca **Continua** fino alla fine, accettando quello che propone.

2

## Controlla che sia andata bene

Apri il Terminale (Parte 1) e incolla:

```
% node -v  
v22.11.0
```

Se risponde con un numero preceduto da **v**, è installato. Se dice **command not found**, chiudi il Terminale, riapri e riprova: dopo l'installazione va riaperto.

3

## Scarica Pico MultiView

Incolla questi comandi **uno alla volta**, aspettando ogni volta che ricompaa il prompt:

```
% cd ~/Documents  
% git clone https://github.com/fosforoscienza/pico-multiview.git  
% cd pico-multiview  
% npm install  
% npm run deps:adb
```

In parole povere, riga per riga:

- **cd ~/Documents** — spostati nella cartella Documenti.
- **git clone ...** — scarica il programma da internet.
- **cd pico-multiview** — entra nella cartella appena scaricata.
- **npm install** — installa tutti i pezzi che servono (è il più lungo, anche qualche minuto).
- **npm run deps:adb** — scarica lo strumento che parla con i visori.

### SE AL PRIMO COMANDO **GIT** COMPARE UNA FINESTRA

Il Mac potrebbe proporti di installare gli "strumenti da riga di comando per sviluppatori". Accetta, aspetta che finisca (qualche minuto) e poi ridai il comando **git clone**. Succede solo la prima volta.

4

## Avvia il programma

 Terminale

```
% npm start
```

Si apre la finestra di Pico MultiView con dieci postazioni vuote. Il Terminale deve restare aperto mentre usi il programma: è lui che lo tiene acceso. Per chiudere tutto, chiudi la finestra del programma.

5

## Prepara il collegamento per le volte successive

Dentro la cartella del programma c'è l'icona con il visore VR, chiamata **Pico Multiview**. Ci fai doppio clic e il programma parte — niente comandi da ricordare.

Per trovarlo, incolla questo comando: si apre la cartella nel Finder.

```
% open ~/Documents/pico-multiview
```

Comodo tenerla a portata di mano: trascina l'icona sulla **Scrivania** o nel **Dock** tenendo premuti  + . Così crei un collegamento e l'originale resta nella cartella: è lì che deve stare per funzionare.

### LE VOLTE SUCCESSIVE: DUE STRADE

**La più semplice:** doppio clic sull'icona **Pico Multiview** (o sul collegamento che hai messo sulla Scrivania). Si apre una finestra nera che scrive qualche riga e poi compare il programma: quella finestra va lasciata aperta, è lei che lo tiene acceso.

**Se preferisci il Terminale:** le due righe di sempre.

```
% cd ~/Documents/pico-multiview
% npm start
```

### LA PRIMA VOLTA CHE FAI DOPPIO CLIC

Il file controlla che ci sia tutto e, se manca qualcosa, se lo scarica da solo: la prima volta può metterci qualche minuto. Se qualcosa non va te lo dice in italiano e lascia la finestra aperta per farti leggere il messaggio.

## Vuoi provarlo subito, senza visori?

C'è una modalità dimostrativa che riempie le dieci postazioni con visori finti e un'immagine finta. Serve a prendere confidenza con i comandi senza rischiare niente:

```
% npm start -- --demo=10
```

## Farne un'app da doppio clic (facoltativo)

Se non vuoi più vedere il Terminale, questo comando crea una vera applicazione Mac. Dentro la cartella **dist** troverai **Pico MultiView.dmg**: aprilo e trascina l'icona in *Applicazioni*. Da lì parte con un doppio clic.

```
% npm run dist
```

# Preparare i visori

Si fa una volta sola per visore, circa un minuto ciascuno. Serve il cavo USB-C, ma solo adesso: dopo si lavora tutto via wifi.

1

## Metti tutti sulla stessa wifi

Mac e visori devono stare sulla stessa rete. Se il router ha l'opzione *isolamento client* (in inglese *AP isolation*), va disattivata: altrimenti i dispositivi non si vedono fra loro anche se sono sulla stessa wifi.

2

## Attiva la modalità sviluppatore sul visore

Indossa il visore e vai in:

**Impostazioni** → **Generale** → **Informazioni sul dispositivo**

Tocca sette o otto volte di seguito su **Numero build** finché non compare un messaggio che dice che la modalità sviluppatore è attiva. Poi torna in **Impostazioni** → **Sviluppatore** e accendi **Debug USB**.

I nomi delle voci cambiano un po' fra le versioni di PICO OS, ma la sostanza è questa: cercare "Numero build" e toccarlo tante volte.

3

## Collega il cavo e autorizza il Mac

Attacca il visore al Mac con il cavo USB-C. Dentro il visore compare la domanda "Consenti debug USB da questo computer?".

### IL PASSAGGIO CHE TUTTI DIMENTICANO

Metti la spunta su **Consenti sempre da questo computer** prima di confermare. Se non la metti, dovrai riautorizzare ogni volta e niente funzionerà da solo.

4

## Passa al wifi (e togli il cavo)

Nel programma, clicca una **postazione vuota** e poi **Adotta quello collegato via USB**. Il Mac legge l'indirizzo del visore, gli dice di mettersi in ascolto sulla rete e si ricollega senza cavo. Il visore compare nella postazione: ora puoi staccare il cavo.

5

## Dai un nome alla postazione

Clicca l'ingranaggio  sulla miniatura e scrivi un nome: "Postazione 1", "Visore rosso", quello che ti torna comodo. Il nome resta salvato.

### CONSIGLIO DA CHI CI È PASSATO

Attacca un'etichetta fisica con lo stesso nome sul visore. Quando qualcuno alza la mano, sapere *quale* riquadro guardare vale più di qualsiasi funzione del programma.

## Ripeti per tutti i visori

Passi 3, 4 e 5 per ciascuno. Alla fine avrai dieci postazioni piene e il cavo lo puoi mettere via.

### Un'accortezza che ti risparmia lavoro

Il collegamento via wifi si perde quando il visore si **riavvia**: bisognerebbe rifare il giro col cavo. Su molti visori si può rendere permanente con questo comando, da dare con il visore ancora collegato (sostituisci `<numero>` con quello che compare scrivendo `adb devices`):

```
% adb -s <numero> shell setprop persist.adb.tcp.port 5555
```

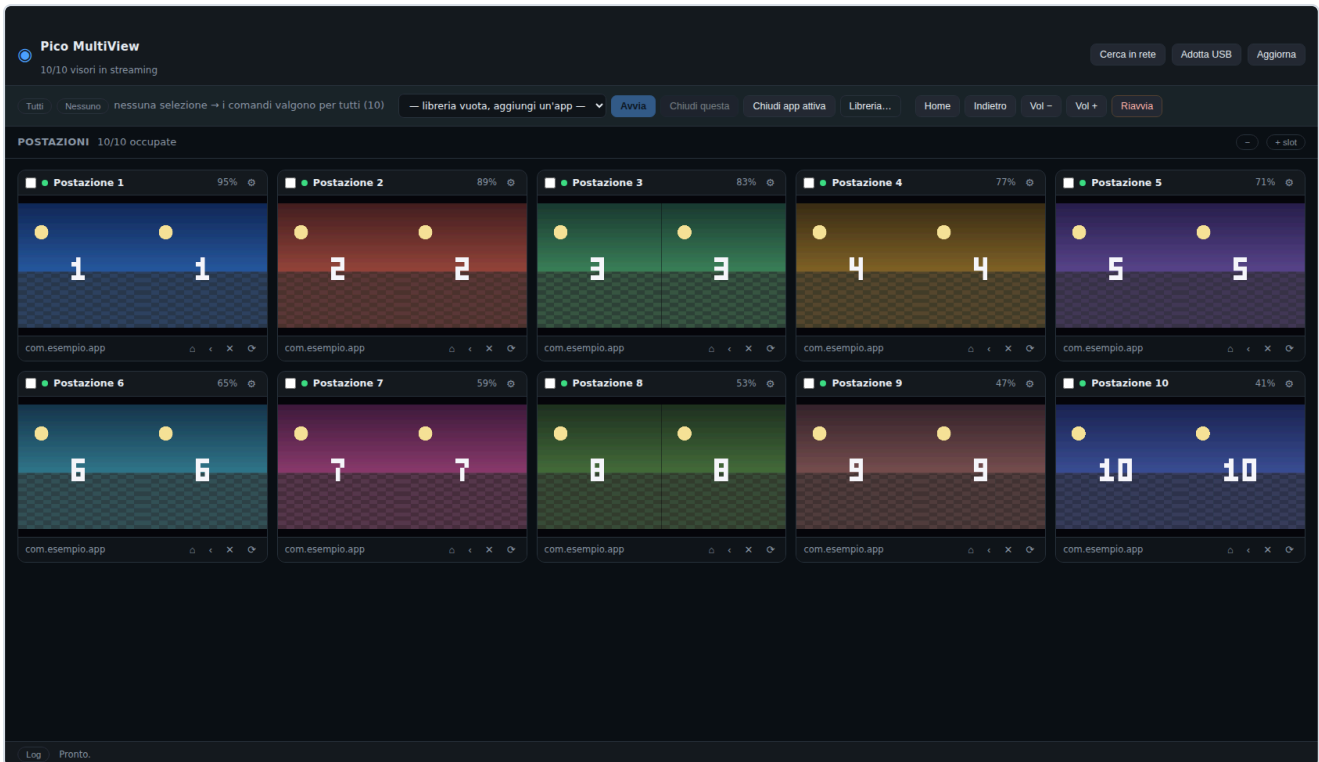
Se dopo un riavvio il visore non si ricollega lo stesso, vuol dire che quel modello non conserva l'impostazione: ricollega il cavo e ripremi **Adotta USB**.

## PARTE 4

# Usare il programma

Da qui in poi non serve più il Terminale: si clicca e basta.

## La schermata principale: le postazioni

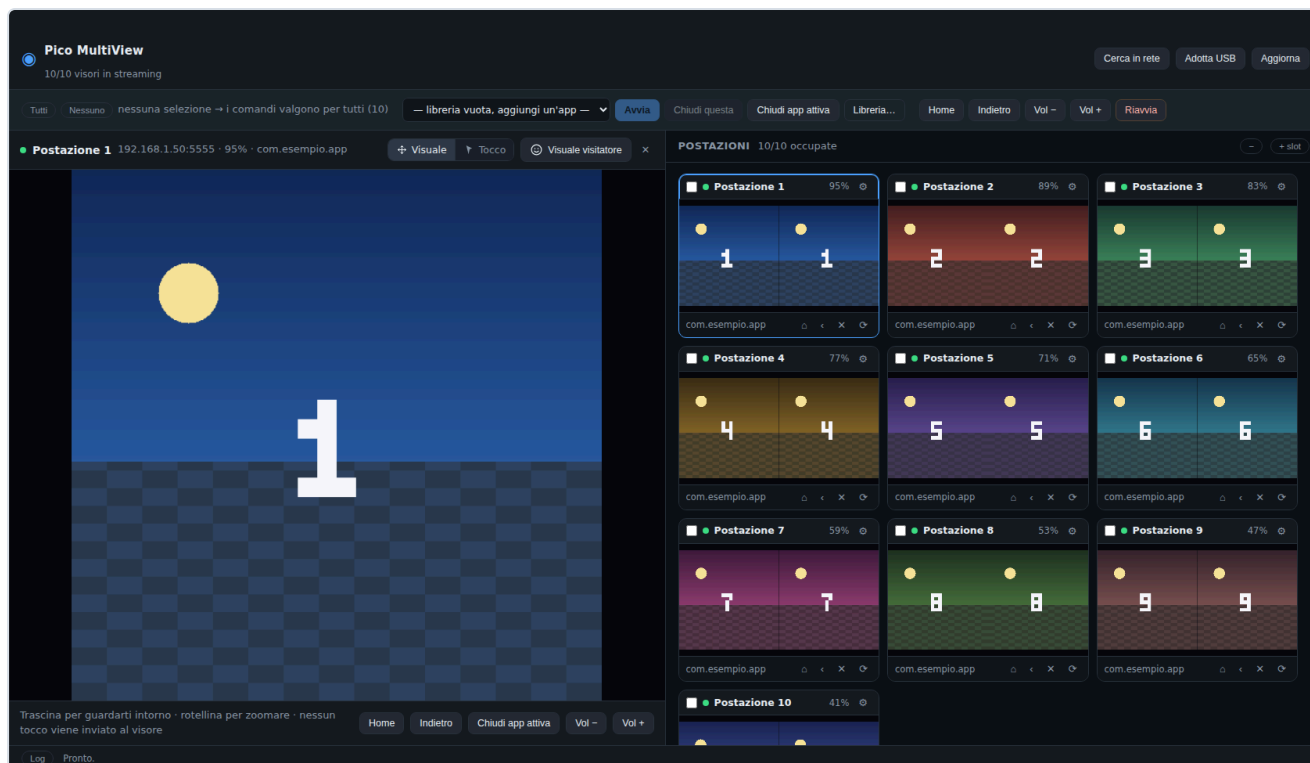


Dieci slot da riempire. Cliccandone uno si sceglie come aggiungere il visore: cercarlo in rete, prenderlo dal cavo USB, o scrivere l'indirizzo a mano.

Ogni postazione resta associata al suo visore anche dopo aver chiuso il programma: la disposizione della sala non si perde. Con **+ slot** ne aggiungi altre se un giorno i visori diventano di più.

## Guardare un visore da vicino

Clicca la miniatura di un visore: lo schermo si divide. A sinistra quel visore, grande e a più risoluzione; a destra le miniature di tutti gli altri, sempre vive. Non perdi mai di vista la sala mentre segui una persona.



A sinistra la persona che stai seguendo, a destra tutti gli altri. Ogni miniatura è cliccabile: si passa da un visore all'altro con un clic.

## La visuale libera

Nell'anteprima, **tieni premuto il tasto sinistro del mouse e muovilo**: ti sposti dentro l'immagine del visore. La rotellina ingrandisce. In questa modalità **non viene inviato nessun tocco al visore**, quindi puoi guardare in giro mentre la persona sta usando l'applicazione, senza disturbarla.

Quando ti sei spostato compare in basso la scritta *Visuale spostata* e il pulsante  **Visuale visitatore** si accende. Cliccalo (o premi **0**) per tornare esattamente a quello che sta guardando chi indossa il visore.

### UNA COSA DA SAPERE PRIMA DELL'EVENTO

Il programma riceve *solo quello che il visore disegna*, cioè il campo visivo di chi lo indossa. La visuale libera si muove dentro quell'immagine — e siccome la cattura è "a due occhi affiancati", di norma c'è più spazio di quanto sembri — ma **non puoi girarti a guardare dietro le spalle del visitatore**: quei pixel semplicemente non esistono.

## La modalità Tocco

Il segmento **Tocco** nella barra dell'anteprima trasforma il mouse in un dito: clic e trascinamenti diventano tocchi veri sullo schermo del visore, il tasto destro fa "indietro". Serve per sbloccare qualcuno: rimetterlo nell'app giusta, chiudere un avviso, tornare alla home.

Si riparte sempre da **Visuale** quando cambi visore, apposta: durante un evento non vuoi cliccare per sbaglio dentro il visore di un visitatore.

## DOVE IL TOCCO FUNZIONA E DOVE NO

Sui **pannelli 2D** — la home di PICO, i menu di sistema, il browser, le app non immersive — il puntatore funziona molto bene. Dentro le **esperienze immersive** invece l'app ascolta i controller, non il touchscreen: il clic può non produrre nulla. Lì restano validi i comandi di sistema (Home, Indietro, Chiudi app attiva, avvio app, volume) e, in modalità Tocco, i tasti freccia e Invio.

## I comandi su tutti insieme

La barra in alto agisce su **tutte** le postazioni se non hai selezionato niente, oppure solo su quelle con la casella spuntata.

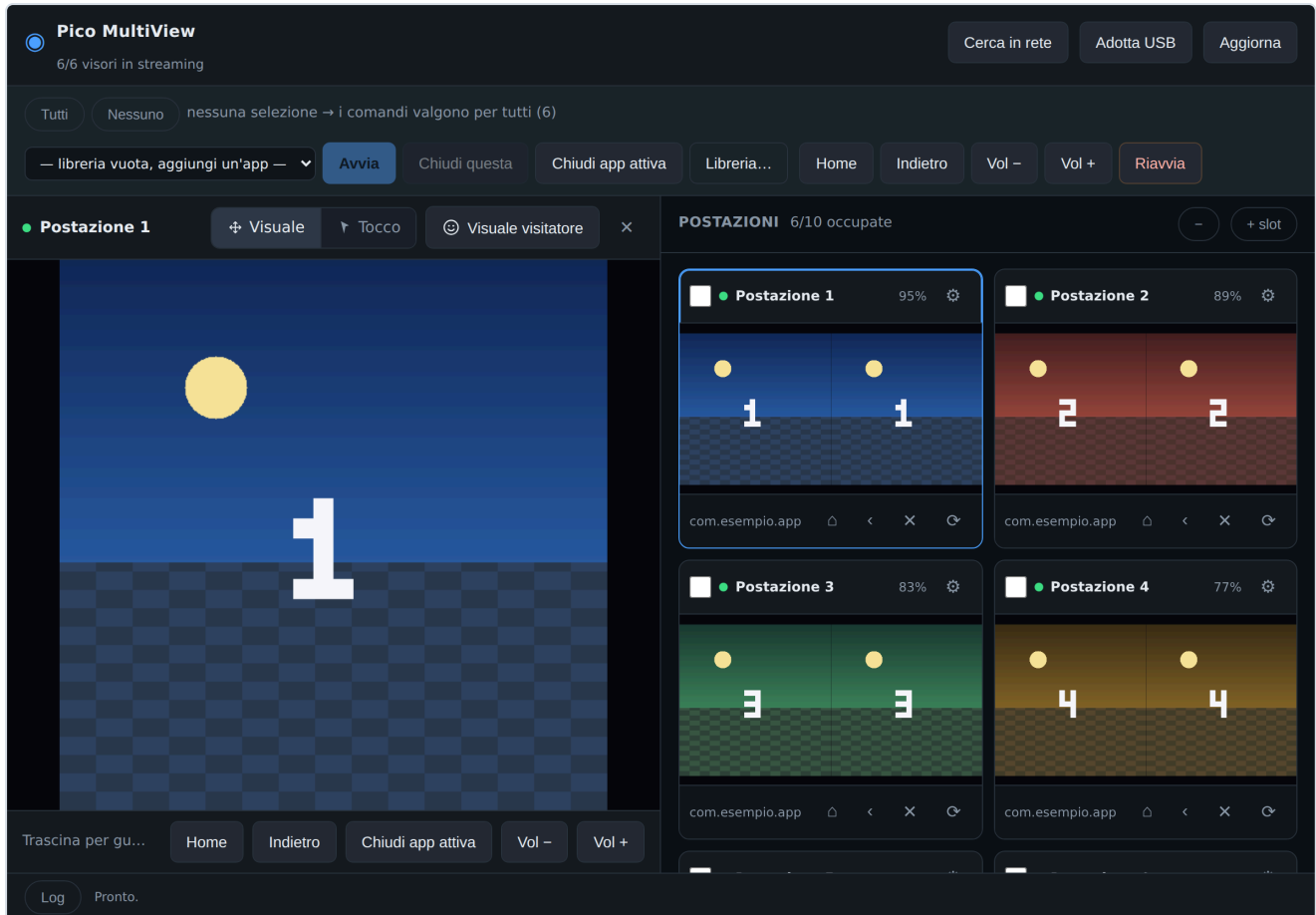
| VOGLIO...                      | COME                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| lanciare l'esperienza su tutti | nessuna selezione → scegli l'app dal menù a tendina → <b>Avvia</b> |
| lanciarla solo su alcuni       | spunta le caselle delle postazioni → <b>Avvia</b>                  |
| far uscire uno dall'app        | il tasto <b>×</b> sulla sua miniatura                              |
| rimettere tutti alla home      | <b>Home</b> senza selezione                                        |
| alzare o abbassare il volume   | <b>Vol +</b> / <b>Vol -</b>                                        |
| controllare le batterie        | la percentuale su ogni miniatura; diventa rossa sotto il 20%       |

## Preparare la lista delle app

Clicca **Libreria...** e poi **Rileva app installate** : il programma elenca le applicazioni presenti sui visori, con una spunta accanto a quelle installate su tutti. Clicca quella del tuo evento, dalle un nome leggibile e salva. Da quel momento la lanci ovunque con un clic.

# Comandare dall'iPad

Comodo quando devi girare per la sala invece di stare davanti al portatile.



Sull'iPad si comanda con le dita: uno per la visuale, due per lo zoom.

L'iPad non parla direttamente ai visori, ma non serve: il Mac fa già tutto il lavoro e può servire la stessa identica schermata sulla wifi.

1

## Sul Mac

Clicca **Telecomando...** nella barra in alto, poi **Accendi**. Compiono un indirizzo e un PIN di sei caratteri.

2

## Sull'iPad

Apri Safari e scrivi l'indirizzo così come lo vedi sul Mac, per esempio `http://192.168.1.10:8788/?k=K7M2Q4`. Ha già il PIN dentro, quindi entri diretto.

Per averlo come un'app: **Condividi** → **Aggiungi a Home**. Parte a tutto schermo, senza le barre di Safari.

## I gesti

**Un dito** trascina la visuale. **Due dita** pizzicano per ingrandire. Il pulsante con la faccia riporta sulla visuale del visitatore. In modalità **Tocco** il tuo dito diventa il dito del visitatore sullo schermo del visore.

### TRE COSE DA TENERE A MENTE

- Il **Mac deve restare acceso** e collegato alla rete: è lui che parla ai visori. Se lo chiudi, l'iPad perde il collegamento (e te lo dice, riprovando da solo).
- **Chi conosce indirizzo e PIN comanda i visori.** Se un iPad gira per la sala in mano ad altri, cambia il PIN dallo stesso pannello: chi era collegato viene staccato subito.
- Il video viaggia due volte sulla wifi. Con dieci visori conviene tenere aperto **un solo telecomando alla volta**.

# Il giorno dell'evento

Dieci minuti prima che arrivi il pubblico, in ordine.

---

- ☐ **Visori carichi e accesi**, tutti sulla rete giusta.
- ☐ **Mac sulla stessa rete**, programma aperto: le postazioni si ricollegano da sole. Se qualcuno manca, premi **Cerca in rete**.
- ☐ **Controlla le percentuali di batteria** su ogni miniatura.
- ☐ **Avvia l'app dell'evento** su tutti: nessuna selezione → scegli l'app → **Avvia**.
- ☐ **Se usi l'iPad**, accendi il telecomando sul Mac e collegalo *prima* che arrivi la gente.
- ☐ **Ricorda che l'anteprima parte in modalità Visuale**: puoi guardarti intorno nel visore di un visitatore senza toccargli niente. Passa a **Tocco** solo quando devi intervenire davvero.

## DURANTE L'EVENTO

Il pannello **Log** in basso racconta cosa è successo, visore per visore. È la prima cosa da guardare quando qualcosa non torna: spesso la risposta è già scritta lì.

# Se qualcosa non va

I problemi tipici, in ordine di quanto capitano spesso.

| COSA VEDI                                        | PERCHÉ SUCCEDDE                                                     | COSA FARE                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un visore non compare quando cerco in rete       | È su un'altra wifi, è addormentato, o il router isola i dispositivi | Sveglialo indossandolo un attimo, controlla la rete, disattiva l'isolamento client sul router                                                                                             |
| Nel log leggo <code>unauthorized</code>          | Manca la spunta "Consenti sempre da questo computer"                | Ricollega quel visore col cavo e autorizza mettendo la spunta                                                                                                                             |
| Si collegava, adesso no                          | Il visore è stato riavviato e ha perso l'ascolto sulla rete         | Cavo + <b>Adotta USB</b> , oppure imposta <code>persist.adb.tcp.port</code> (Parte 3)                                                                                                     |
| Un riquadro resta nero o fermo                   | Lo streaming di quel visore si è interrotto                         | Premi  sulla miniatura. Se ricapita, passa quel visore alla modalità <i>screencap</i> dall'ingranaggio |
| Tutto va a scatti con dieci visori               | La wifi non regge dieci flussi video                                | Usa una rete dedicata; in alternativa abbassa la qualità delle miniature                                                                                                                  |
| Il Terminale dice <code>command not found</code> | Comando scritto a mano con un errore, o Node non installato         | Copia e incolla il comando; controlla <code>node -v</code> (Parte 2)                                                                                                                      |
| L'iPad non apre la pagina                        | Telecomando spento sul Mac, o iPad su un'altra rete                 | <b>Telecomando...</b> → <b>Accendi</b> ; stessa wifi                                                                                                                                      |
| Clicco nell'anteprima e non succede niente       | Sei in modalità <b>Visuale</b> , oppure l'app è immersiva           | Passa a <b>Tocco</b> ; se è immersiva usa i comandi di sistema                                                                                                                            |

## Usare un secondo computer

Se apri il programma da un altro Mac sulla stessa rete, i visori sono già raggiungibili (quella parte sta nel visore, non nel computer), ma il nuovo Mac non è ancora autorizzato: ha una sua "chiave" che i visori non conoscono. La via veloce è copiare la chiave dal computer già autorizzato — sono due file nella cartella `~/ .android/` chiamati `adbkey` e `adbkey.pub`. Copiali nella stessa posizione sul computer nuovo e i visori lo riconosceranno subito, tutti insieme.

Per portarti dietro anche postazioni, nomi e libreria app, copia il file di configurazione: `~/Library/Application Support/pico-multiview/config.json`.

# Le parole tecniche, spiegate

Da leggere solo quando ne incontri una e ti chiedi cosa voglia dire.

| PAROLA                                              | CHE COSA VUOL DIRE QUI                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminale</b>                                    | La finestra del Mac dove si scrivono comandi invece di cliccare. Serve solo per installare il programma.                                            |
| <b>Comando</b>                                      | Una riga di testo che dici al Mac di eseguire, seguita da <code>Invio</code> .                                                                      |
| <b>Node.js</b>                                      | Il motore su cui gira il programma. Si installa una volta e poi ci si dimentica.                                                                    |
| <b>adb</b>                                          | Lo strumento che permette al Mac di parlare con i visori (sono computer Android sotto sotto). Lo scarica il comando <code>npm run deps:adb</code> . |
| <b>Indirizzo IP</b>                                 | Il "numero civico" di un dispositivo sulla rete, tipo <code>192.168.1.51</code> . Ogni visore ne ha uno.                                            |
| <b>Isolamento client</b><br>( <i>AP isolation</i> ) | Un'impostazione del router che impedisce ai dispositivi sulla stessa wifi di vedersi fra loro. Va spenta, altrimenti il Mac non trova i visori.     |
| <b>Modalità sviluppatore</b>                        | Un interruttore nascosto nelle impostazioni del visore che permette a un computer di comandarlo. Si attiva toccando sette volte "Numero build".     |
| <b>Package</b>                                      | Il nome tecnico di un'app, tipo <code>com.tuostudio.museo</code> . Il programma lo trova da solo con <b>Rileva app installate</b> .                 |
| <b>Streaming</b>                                    | Il video in diretta che arriva dal visore al Mac.                                                                                                   |
| <b>PIN del telecomando</b>                          | I sei caratteri che proteggono l'accesso dall'iPad. Chi li ha può comandare i visori: trattali come una password.                                   |

## DOVE TROVARE IL RESTO

Nella cartella del programma ci sono due documenti più tecnici, aggiornati insieme al codice: `README.md` (come è fatto e cosa sa fare) e `docs/SETUP-PICO.md` (la preparazione dei visori nei dettagli, compresi i casi particolari). Si aprono con qualsiasi editor di testo, o direttamente su GitHub.